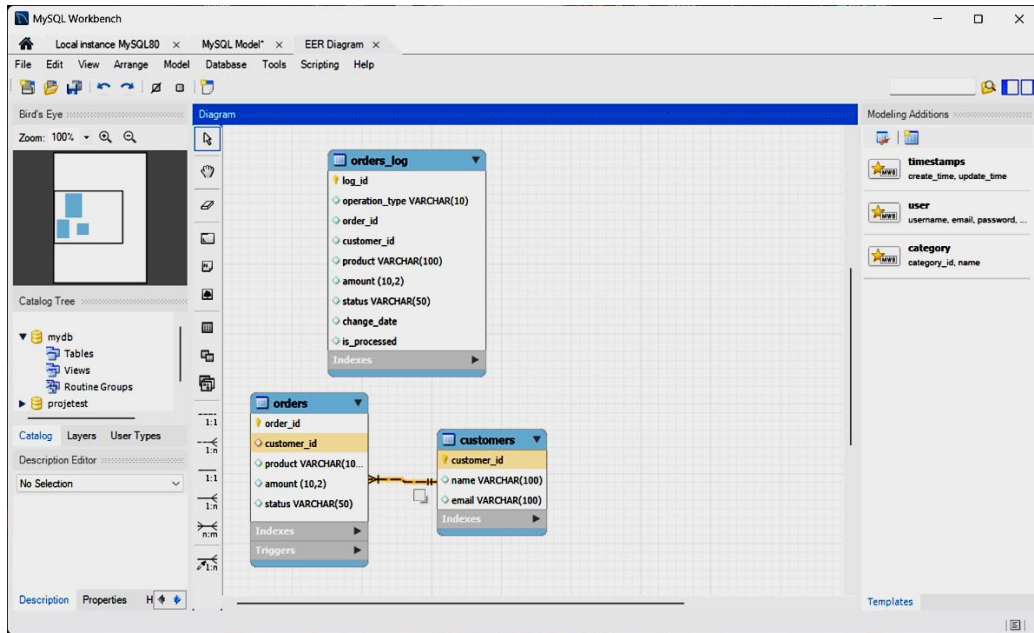


VTYS Dönem Ödevi - CDC

Yiğit DURMAZ - 032290029

TASARIM

Kaynak veritabanı olarak MySQL kullanılmış ve projeTest isimli bir şema oluşturulmuştur. Tasarımda Customers ve Orders tabloları arasında Foreign Key ilişkisi kurulmuştur. Değişikliklerin ve log kayıtlarının tutulması için Orders_Log tablosu tasarlanmıştır.



Şekil 1: Veritabanı ER Diyagramı

Orders_Log tablosu Python'da yazdığımız kodun işleyeceği hem veriyi tutar. Tablo şunları içerir:

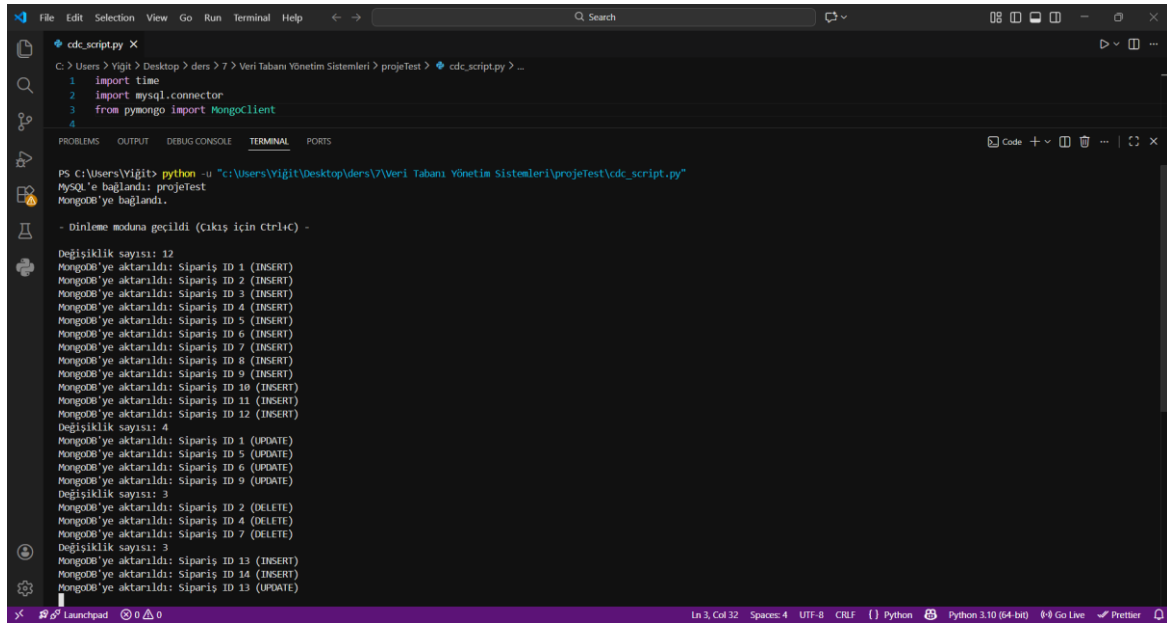
- operation_type: İşlem türü (INSERT, UPDATE, DELETE).
- change_date: Değişikliğin yapıldığı zaman.
- is_processed: MongoDB'ye işlenip işlenmediğini kontrol eder (0: işlenmedi, 1: işlendi).

CDC YAKLAŞIMI VE KULLANILAN YÖNTEM

Projede Trigger + Polling yöntemi kullanılmıştır. Sistem mimarisi şu adımlardan oluşur:

1. MySQL'de Orders tablosuna tanımlanan INSERT, UPDATE ve DELETE trigger'ları, işlemleri algılar ve Orders_Log tablosuna kaydını atar.
2. Python kodu belirli aralıklarla Orders_Log tablosunu sorgular.
3. Henüz işlenmemiş (is_processed=0) kayıtlar JSON formatına dönüştürülerek MongoDB'ye aktarılır.
4. Başarılı aktarım sonrası MySQL'deki ilgili kaydın durumu güncellenir (is_processed=1).

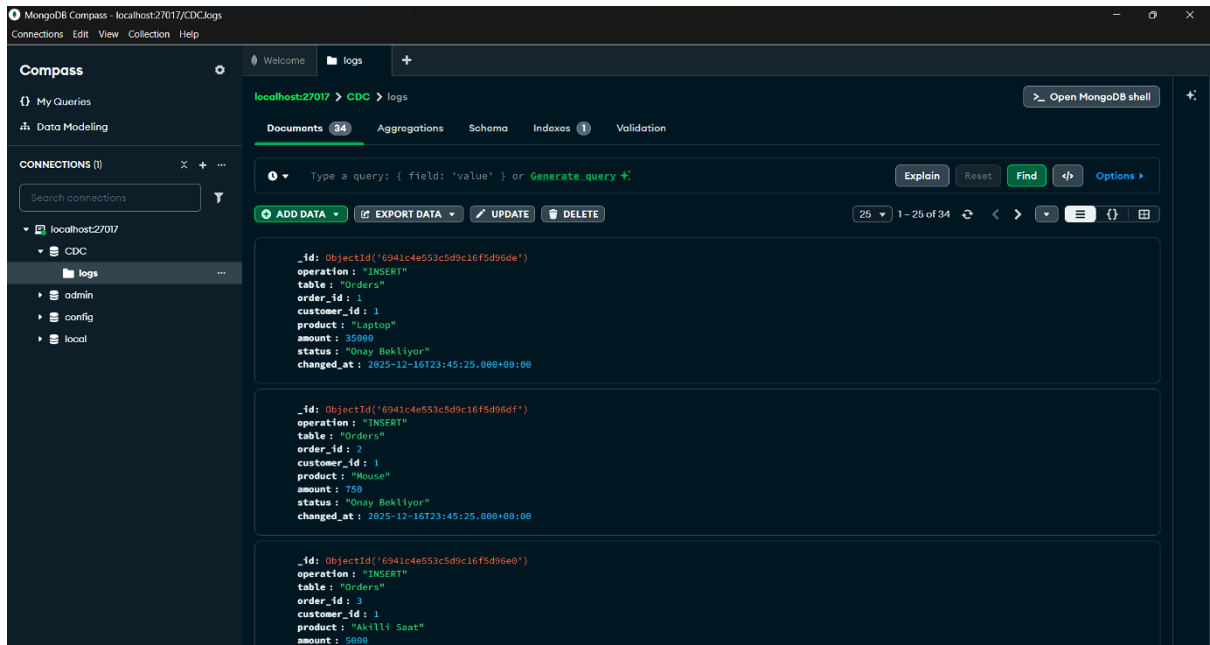
ÖRNEK ÇIKTILAR



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
cdc_script.py X
C:\Users\Yigit\Desktop> cd > 7 > Veri Tabanı Yönetim Sistemleri > projeTest > cdc_script.py > ...
1 import time
2 import mysql.connector
3 from pymongo import MongoClient
4
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\Yigit> python -u "C:\Users\Yigit\Desktop\ders\7\Veri Tabanı Yönetim Sistemleri\projeTest\cdc_script.py"
MySQL'e bağlandı: projeTest
MongoDB'ye bağlandı.
- Dinleme moduna geçildi (Çıkış için Ctrl+C) -
Değişiklik sayısı: 12
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 1 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 2 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 3 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 4 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 5 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 6 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 7 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 8 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 9 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 10 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 11 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 12 (INSERT)
Değişiklik sayısı: 4
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 1 (UPDATE)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 5 (UPDATE)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 6 (UPDATE)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 9 (UPDATE)
Değişiklik sayısı: 3
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 2 (DELETE)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 4 (DELETE)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 7 (DELETE)
Değişiklik sayısı: 3
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 13 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 14 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 13 (UPDATE)
```

Şekil 2: Python CDC scriptinin canlı logları

```
MySQL'e bağlandı: projeTest
MongoDB'ye bağlandı.
- Dinleme moduna geçildi (Çıkış için Ctrl+C)
Değişiklik sayısı: 12
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 1 (INSERT)
. . . // çıktı sığsın diye burada aradaki 10 tanesini sildim
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 12 (INSERT)
Değişiklik sayısı: 4
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 1 (UPDATE)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 5 (UPDATE)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 6 (UPDATE)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 9 (UPDATE)
Değişiklik sayısı: 3
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 2 (DELETE)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 4 (DELETE)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 7 (DELETE)
Değişiklik sayısı: 3
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 13 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 14 (INSERT)
MongoDB'ye aktarıldı: Sipariş ID 13 (UPDATE)
```

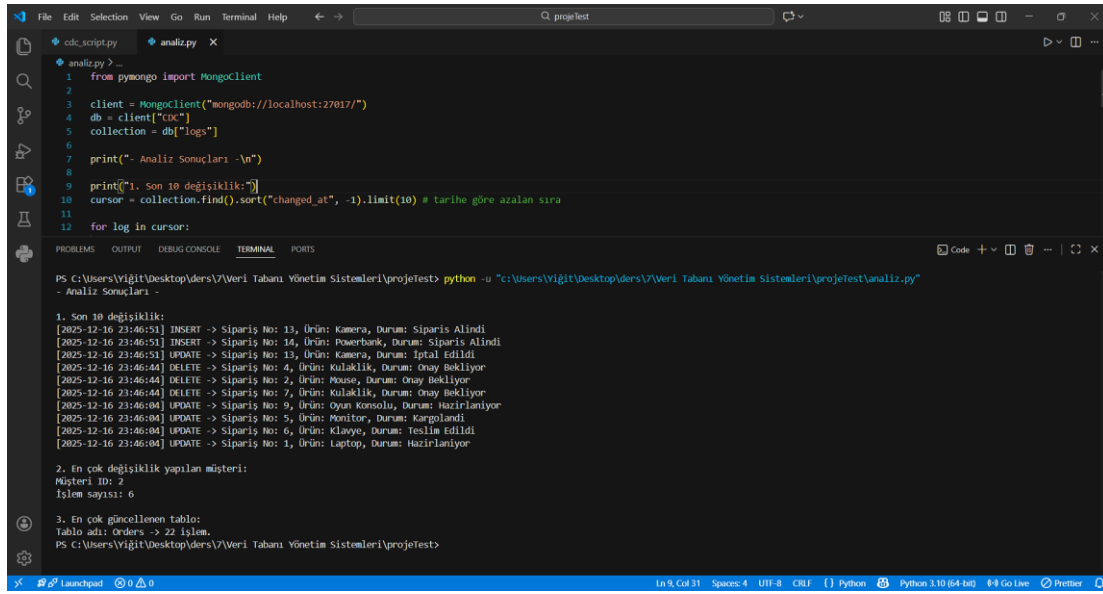


Şekil 3: MongoDB üzerindeki log kayıtları

```
{
  "operation": "INSERT",
  "table": "Orders",
  "order_id": 1,
  "customer_id": 1,
  "product": "Laptop",
  "amount": 35000,
  "status": "Onay Bekliyor",
  "changed_at": {
    "$date": "2025-12-16T23:45:25.000Z"
  }
}
```

```
{
  "operation": "INSERT",
  "table": "Orders",
  "order_id": 2,
  "customer_id": 1,
  "product": "Mouse",
  "amount": 750,
  "status": "Onay Bekliyor",
  "changed_at": {
    "$date": "2025-12-16T23:45:25.000Z"
  }
}
```

```
{
  "operation": "INSERT",
  "table": "Orders",
  "order_id": 3,
  "customer_id": 1,
  "product": "Akıllı Saat",
  "amount": 5000,
  "status": "Teslim Edildi",
  "changed_at": {
    "$date": "2025-12-16T23:45:25.000Z"
  }
}
```



```
1 from pymongo import MongoClient
2
3 client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
4 db = client["cdc"]
5 collection = db["logs"]
6
7 print("- Analiz Sonuçları -\n")
8
9 print("1. Son 10 değişiklik:")
10 cursor = collection.find().sort("changed_at", -1).limit(10) # tarihe göre azalan sıra
11
12 for log in cursor:
13     print(log)
```

```
PS C:\Users\viğit\Desktop\ders\Veri Tabanı Yönetim Sistemleri\projeTest> python -u "C:\Users\viğit\Desktop\ders\Veri Tabanı Yönetim Sistemleri\projeTest\analiz.py"
- Analiz Sonuçları -

1. Son 10 değişiklik:
[2025-12-16 23:46:51] INSERT -> Sipariş No: 13, Ürün: Kamera, Durum: Sipariş Alındı
[2025-12-16 23:46:51] INSERT -> Sipariş No: 14, Ürün: Powerbank, Durum: Sipariş Alındı
[2025-12-16 23:46:51] UPDATE -> Sipariş No: 13, Ürün: Kamera, Durum: İptal Edildi
[2025-12-16 23:46:44] DELETE -> Sipariş No: 4, Ürün: Kulaklık, Durum: Onay Bekliyor
[2025-12-16 23:46:44] DELETE -> Sipariş No: 2, Ürün: Mouse, Durum: Onay Bekliyor
[2025-12-16 23:46:44] DELETE -> Sipariş No: 7, Ürün: Kulaklık, Durum: Onay Bekliyor
[2025-12-16 23:46:04] UPDATE -> Sipariş No: 9, Ürün: Oyun Konsolu, Durum: Hazırlanıyor
[2025-12-16 23:46:04] UPDATE -> Sipariş No: 5, Ürün: Monitor, Durum: Kargolandı
[2025-12-16 23:46:04] UPDATE -> Sipariş No: 6, Ürün: Klavye, Durum: Teslim Edildi
[2025-12-16 23:46:04] UPDATE -> Sipariş No: 1, Ürün: Laptop, Durum: Hazırlanıyor

2. En çok değişiklik yapılan müşteri:
Müşteri ID: 2
İşlem sayısı: 6

3. En çok güncellenen tablo:
Tablo adı: Orders -> 22 işlem.
```

Şekil 4: Log verileri üzerinde yapılan analiz sonuçları

- Analiz Sonuçları -

1. Son 10 değişiklik:

```
[2025-12-16 23:46:51] INSERT -> Sipariş No: 13, Ürün: Kamera, Durum: Sipariş Alındı
[2025-12-16 23:46:51] INSERT -> Sipariş No: 14, Ürün: Powerbank, Durum: Sipariş Alındı
[2025-12-16 23:46:51] UPDATE -> Sipariş No: 13, Ürün: Kamera, Durum: İptal Edildi
[2025-12-16 23:46:44] DELETE -> Sipariş No: 4, Ürün: Kulaklık, Durum: Onay Bekliyor
[2025-12-16 23:46:44] DELETE -> Sipariş No: 2, Ürün: Mouse, Durum: Onay Bekliyor
[2025-12-16 23:46:44] DELETE -> Sipariş No: 7, Ürün: Kulaklık, Durum: Onay Bekliyor
[2025-12-16 23:46:04] UPDATE -> Sipariş No: 9, Ürün: Oyun Konsolu, Durum: Hazırlanıyor
[2025-12-16 23:46:04] UPDATE -> Sipariş No: 5, Ürün: Monitor, Durum: Kargolandı
[2025-12-16 23:46:04] UPDATE -> Sipariş No: 6, Ürün: Klavye, Durum: Teslim Edildi
[2025-12-16 23:46:04] UPDATE -> Sipariş No: 1, Ürün: Laptop, Durum: Hazırlanıyor
```

2. En çok değişiklik yapılan müşteri:

Müşteri ID: 2

İşlem sayısı: 6

3. En çok güncellenen tablo:

Tablo adı: Orders -> 22 işlem.

SONUÇ

CDC'nin avantajları:

- Raporlama ve analiz işlemleri başka sistemlerde yapıldığı için MySQL üzerindeki yük azaltılmıştır.
- MongoDB'de tutulan log verileri sayesinde hangi kaydın ne zaman, hangi işlem türüyle değiştirildiği rahatlıkla analiz edilebilmektedir.
- Kaynak veritabanındaki ana tabloların sürekli taranmasına gerek kalmadan sadece değişiklikler izlenebilir.

CDC'nin zorlukları:

- Log tablosu belirli aralıklarla (projede 2 saniye) kontrol edildiğinden değişikliklerin MongoDB'ye aktarılması tam olarak gerçek zamanlı değildir. Polling aralığı kısa tutulursa sistem yükü artar, uzun tutulursa veri aktarımı gecikebilir.
- Veritabanı trigger'larının fazla kullanımı performans sorunlarına yol açabilir. Yoğun INSERT, UPDATE ve DELETE işlemlerinin yapıldığı sistemlerde, her işlem için trigger çalışması ek bir yük oluşturabilir.
- Aktarım sırasında olabilecek hatalar, kayıtların birden fazla kez işlenmesine neden olabilir. Bu projede olduğu gibi "is_processed" benzeri durum takibi gerekebilir.